

Chapter 17. 생식

A. 일반적인 용어 및 개념

1. 일반적인 생식에 대한 용어 및 개념 (배우자 형성)

- 생식샘, 성선(Gonads)
- 기능 : 배우자 형성 및 성호르몬 생성
- 배우자 형성의 과정

배우자 형성 : 원시 생식세포로부터 정자나 난자로 발전하는 과정

2. 성 결정

- 남녀의 차이

여성생식이 남성생식보다 복잡함

성 결정은 발생학적인 내용이니깐 간단히 지나갈 예정임

Gonads 성선, 생식샘

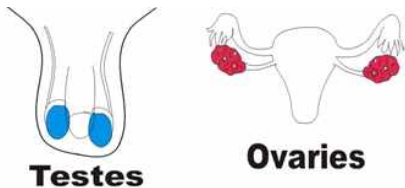
- 남성 : 정소(testis) 정낭 안에 포함되어 있음
- 여성 : 난소(ovary)
- 기능

1) 생식세포 생성 (배우자 형성, gametogenesis)

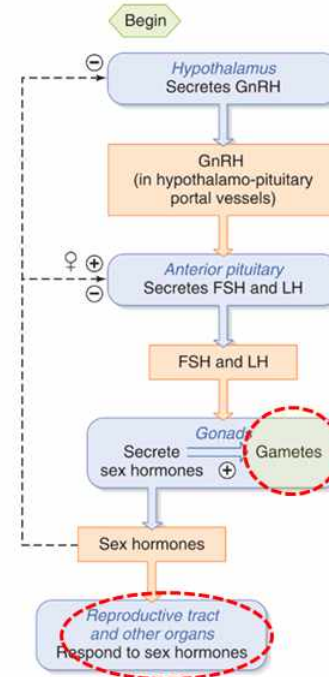
- 남성 : 정자 / 여성 : 난자

2) 성호르몬 분비

- 남성 : testosterone / 여성 : estradiol and progesterone
 - 남성, 여성에서 분비되는 성호르몬을 각각 Androgen, Estrogen으로 통칭
- 성호르몬은 다 스테로이드 호르몬. 스테로이드 호르몬은 다 성호르몬은 아니지만, 성호르몬은 다 스테로이드 호르몬임



Hypothalamic-pituitary-gonadal axis (HPG axis)



- 시상하부, 뇌하수체 전엽, 성선
- 시상하부에서 분비한 **GnRH**(성선자극호르몬 방출 호르몬)이 뇌하수체 전엽 조절 (문맥관 통해서)
- 뇌하수체 전엽에서 분비한 **FSH**(여포자극호르몬), **LH**(황체형성호르몬)이 성선으로 가서 조절
- 성선에서는 정자와 난자를 만들고, 성호르몬(정소 testosterone / 난소 estradiol, progesterone)을 분비시킴

1) 시상하부 : GnRH 분비

2) 뇌하수체 전엽 : FSH, LH 분비

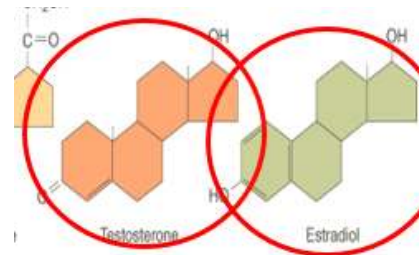
3) 성선(생식샘)

- 정소 : testosterone

- 난소 : estradiol, progesterone

성호르몬에 의해서 gametogenesis가 일어남. 남성은 sperm, 여성은 ovum

스테로이드 호르몬 & 수용기



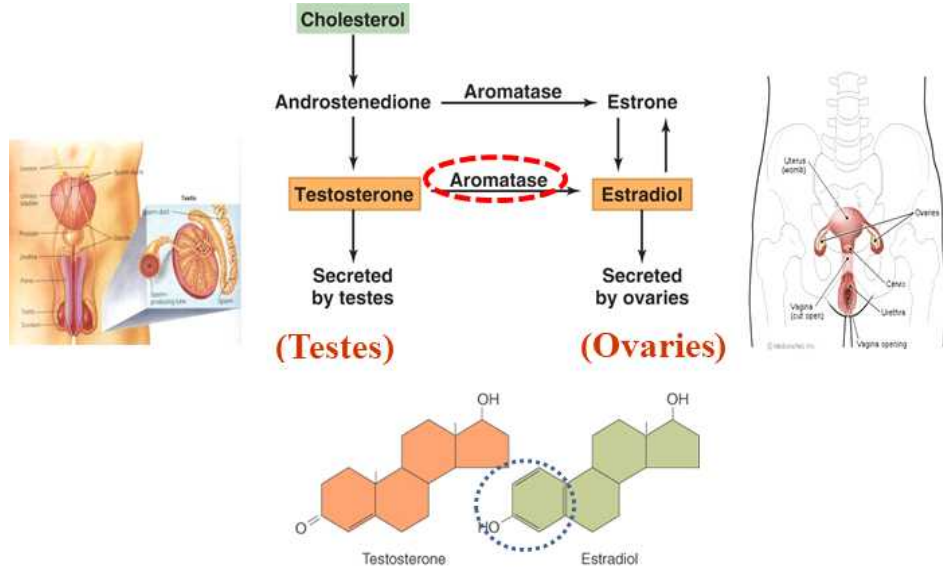
- 스테로이드 호르몬의 화학적 구조는 콜레스테롤로부터 옴
- 육각형 3개와 오각형 1개
- ex 1) 코티솔, 알도스테론(부신피질 호르몬, 스트레스 조절)
- ex 2) testosterone, estradiol(가지가 없고 OH그룹과 케톤 그룹이 있음)

diol=OH 2개 있다는 뜻. 테스토스테론이랑 에스트라디올 화학적 구조는 아

주 유사함. OH의 구조 차이가 있음

- 스테로이드 호르몬의 작용 : 호르몬이 세포 안으로 들어와서 전사 인자로 작용 → 특정 단백질 만들어서 작용을 함

정소와 난소



- 성호르몬 testosterone과 estradiol은 모두 콜레스테롤로부터 나옴
 - **Aromatase(방향화효소)**는 난소에서 testosterone을 estrogen으로 바꿔줌
- 여자는 aromatase가 풍부해서 난소에서 testosterone을 estrogen으로 바꿔줌. 남녀 모두 일단 테스토스테론이 만들어짐. 남녀의 차이 = 성선에서의 aromatase의 유무

배우자 형성의 일반 원칙

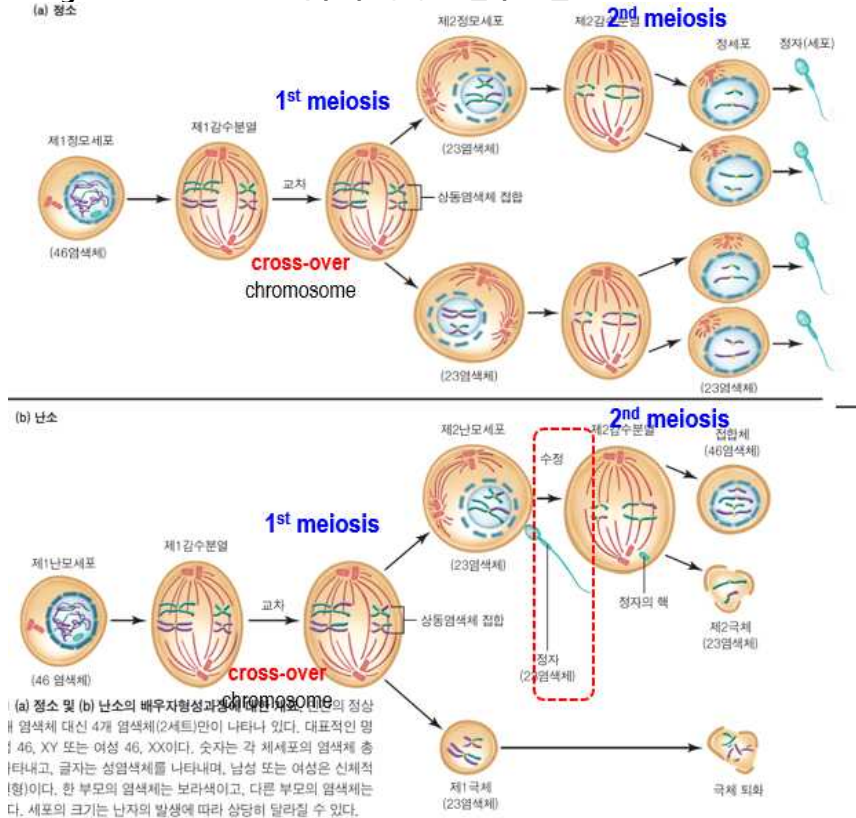
- Gametogenesis(배우자형성)은 생식세포(=gamete, germ cell)의 형성임
- Gamete : 남자(sperm, 정자) / 여자(ovum, 난자)
- Mitosis(유사분열) : 46개 염색체(23쌍) → 46개 염색체(2n) 2개의 딸세포

- 여성 : 태아기에 유사분열 끝남 태어나기 직전까지 유사분열이 일어남
 - 남성 : 초기 사춘기부터 시작해서 평생동안 유사분열 일어남
 - Meiosis(감수분열) : 46개 염색체 → 23개 염색체(1n) 4개의 딸세포
- 감수분열은 두 번에 걸쳐 일어남. 23쌍의 염색체가 23개의 염색체로 바뀜

Meiosis 감수분열

- 감수분열은 생식세포 형성하는 과정
 - 여성과 남성 공통적으로 2단계를 거침
 - ※ 1차 감수분열 : 46개 염색체 → 23개 염색체(2n)
 - 이 과정에서 교차 일어남 → 2^{23} 가지의 경우의 수 → 딸세포의 유전적 다양성
 - ※ 2차 감수분열 : 23개 염색체(2n) → 23개 염색체(4n)
 - DNA 복제 안됨
- 핵상은 4n이 아니라 n이 맞음

Gametogenesis : Meiosis 배우자 생성 : 감수분열



- 1) 남성 : 제1정모세포 → 제1감수분열(교차) → 제2정모세포 → 제2감수분열 → 정세포 → 정자
 - 4개의 정자세포가 생성됨
- 2) 여성 : 제1난모세포 → 제1극체(기능이 없음)와 제2난모세포가 만들어짐, 극체는 쇠퇴해서 없어짐 → 제2감수분열은 수정이 되어야 일어남, 하나만 온전한 세포(집합체)가 되고, 다른 하나는 제2극체가 됨(기능 없음)
 - 1개의 집합체 생성됨
 - 집합체(난자 23개 + 정자 23개의 염색체) → 나팔관에서부터 세포분열이

일어남, 착상하고 아이가 커짐

- 하나의 난모세포에서 하나의 난자만 생성됨

성결정

- 성 염색체 의해 성이 결정됨
- 23번째 염색체 = 성 염색체
- 큰 염색체가 X 염색체, 작은 염색체가 Y 염색체

왜 정자와 난자가 갈리는가? → SRY는 Y 염색체에만 있기 때문

- SRY(sex determining region on the Y chromosome)가 중요함 → SRY가 있으면 남성임(Y 염색체) → 있으면 정소가 발달하고, 없으면 난소가 발달함

이 부분 교과서에는 발생학적으로 자세히 서술되어 있으나, 우리한테는 별로 필요 없을 것 같아서 교수님이 다 빼심

표 17.1

생식기능 조절의 단계

- 태아에서 유아기까지: GnRH와 생식샘자극호르몬(남녀 모두), 생식샘성호르몬(남성)은 비교적 높은 수준에서 분비된다.
- 유년기부터 사춘기 초기까지: GnRH, 생식샘자극호르몬, 생식샘성호르몬은 적고 생식기능은 정지되어 있다.
- 사춘기에서 성인기까지: GnRH, 생식샘자극호르몬, 생식샘성호르몬이 현저하게 증가하여 월경주기 동안 여성의 큰 순환적 변동을 보여준다. 이때는 가임기이다.
- 노화: 생식기능은 주로 생식기가 생식샘자극호르몬에 반응하지 않을 때 감소한다. 여성의 경우 생식능력이 완전히 사라진다.

생식샘자극호르몬은 뇌하수체 호르몬 / 생식샘성호르몬은 생식샘 호르몬
 사춘기에서 성인기까지 : 남성, 여성으로서 기능함

B. 남성 생식

1. Anatomy 해부학적 관찰

- 남성의 생식 시스템 해부학적으로
- testes가 수행하는 2가지 기능
- sperm 형성 장소와 Leydig cell의 위치

2. Spermatogenesis 정자의 형성

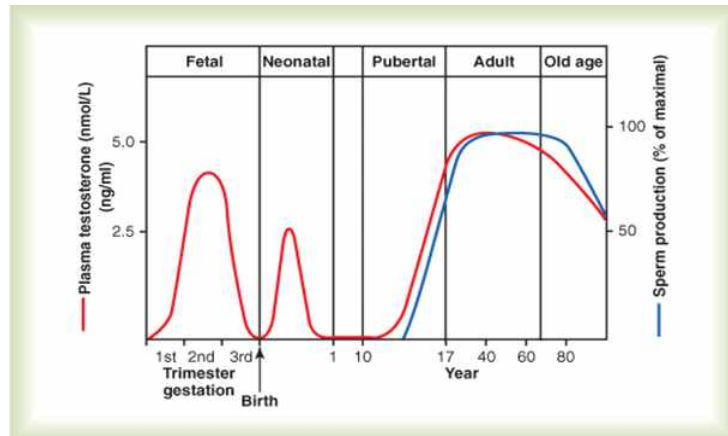
- the stages of spermatogenesis 배우자의 형성 과정
- 성숙한 정자의 구조
- Sertoli cells의 기능

3. Transport of Sperm 정자의 이동

- 부정소, 수정관, 정낭, 전립선, 요도구선의 기능
- 정자가 정세관을 통해 몸 바깥으로 배출되는 경로
- 발기나 사정의 통제
- 교감신경의 반응(사정) 관여

발기의 기전 중요하다고 하심

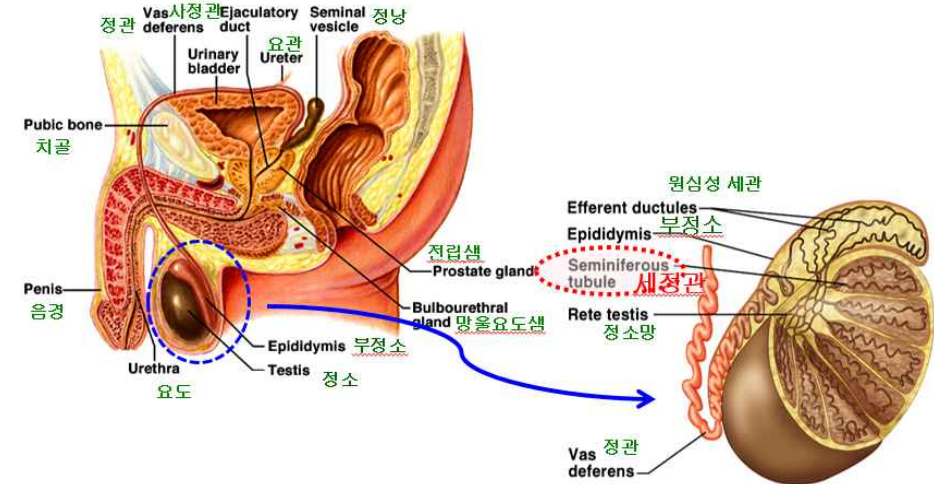
남성의 나이에 따른 생식기능 변화



빨간색이 혈중 테스토스테론 / 파란색이 sperm 생성 능력

테스토스테론 분비 시기 = 태아기, 신생아기, 사춘기~노년기
테스토스테론 분비 정지시기 = 사춘기 이전(정지기, 1~10살)

남성 생식 기관 : 세정관 in 정소



- 고환, 정관, 사정관, 정낭, 전립선, 요도구선 등
- 고환(=정소) : 세정관이라는 관으로 되어있음. 부정소가 존재

포유류는 고환=정소로 생각해도 됨

- 세정관 : 굉장히 표면적이 넓은 구불구불한 관
- 정자의 이동 : 세정관 → 정소망 → 부정소 → 원심성세관 → 정관

testis가 생식에서 가장 중요한 부분

정소 옆에 부정소가 있고, 옆에 수정관(=정관)이 다님

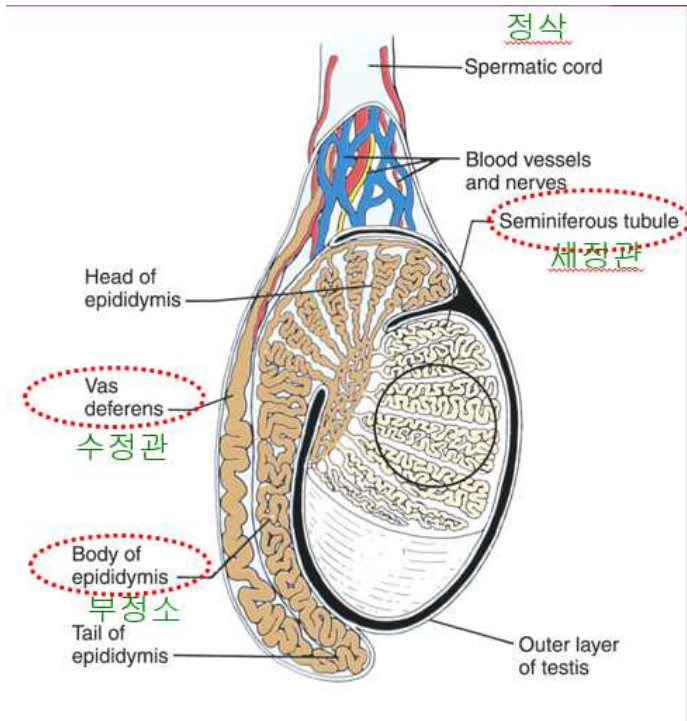
정낭 밑에 전립선액과 정액이 섞임

정액 : sperm + 다른 여러 액들

방광 밑에 전립선

정소에서 가장 중요하게 세정관 : 성호르몬이 분비, 정자가 만들어짐, 엄청 길다. 250m임

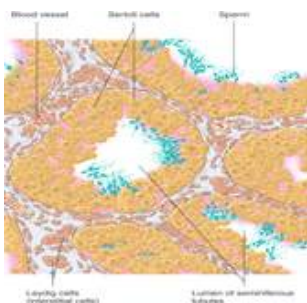
고환의 구조물



1) Seminiferous tubules 세정관

- 얇고 칭칭 둘러싼 긴(250m) 구조물로 세정관에 있는 Sertoli cells에서 정자가 생성 매우 구불구불함

Sertoli cell : 포유류에서 정자 형성의 장소인 세정관 벽에 있는 지지세포



여기서 파란색 색칠된 부분이 sperm

2) Epididymis 부정소

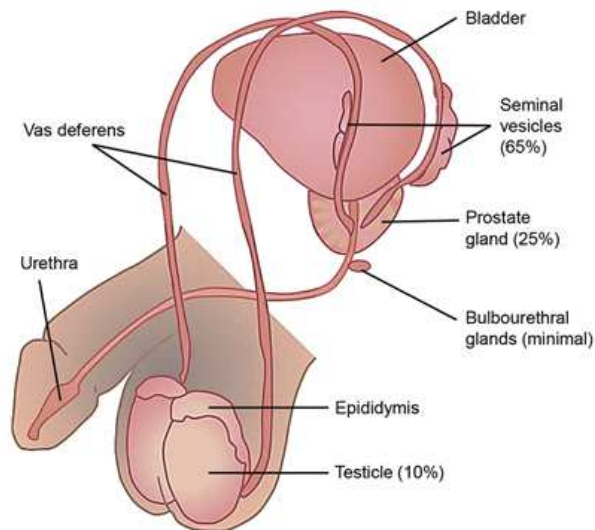
- 정자 성숙 공간
- 저장과 사정이 일어남

3) Vas deferens 수정관(=정관)

- 정자 이동 통로이면서 정자 저장과 성숙 또한 이루어짐
- 고환에서 시작하며 요도에서 끝남

Prostate gland & Seminal vesicle 전립선과 정낭

- 정소 이외 다른 남성의 생식기관



1) Prostate gland 전립선

- 호두 모양으로 방광 앞에 위치
- 사정 시 분비되는 정액(semen)의 30% 정도를 형성하는 희뿌연(milky) 유동성 액체 분비
- 방광으로부터 오줌이 통과, 정낭 쪽(정관)에서 오는 정액이 통과할 수 있는 길

- 전립선 비대 시 두 관을 막게 되어 오줌이 잘 안 나오거나 기능 저하

2) Seminal vesicle 정낭

- 수정관 끝부분에 있는 작은 샘
- 알칼리성 액체 분비 여성의 질 부분 중화시키는 역할
- 높은 당을 포함하여 에너지로서 정자 이동에 사용
- 전체 정액의 가장 많은 부분(60~65%) 차지

요도, 망울요도샘(쿠퍼샘), 음낭, 음경

1) Urethra 요도

- 남성 관의 종말 부분
 - 오줌과 정자 모두 외부 환경으로 운반(동시는 아님)하는 길
- 오줌이 나올 때는 정액이 나올 수 없고, 정액이 나올 때는 오줌이 나올 수 없음

2) Bulbourethral glands(Cowper's Glands, 망울요도샘)

- 전립샘 아래 위치한 완두콩 모양의 샘으로 요도 옆에 위치
- 정액의 5%에 기여 (2~3%라고 적힌 책 있음 → 그만큼 미세한 양이란 뜻)
- 성적 발기 시 : 점액질 분비 → 윤활 작용
- 흥분만 해도 분비
- 오줌 묻어있는 남성 요도의 pH 중성화

어제 사정을 하고 오늘 성관계를 할 때 나오는 쿠퍼액에 정자가 포함되어있는 경우에는 체외사정을 하더라도 임신이 될 수 있음

3) Scrotum 음낭

- 주머니와 같은 피부
- 고환을 감싸는 집의 역할
- 몸의 체온보다 2~3도 아래로 유지시키는 기능

4) Penis 음경

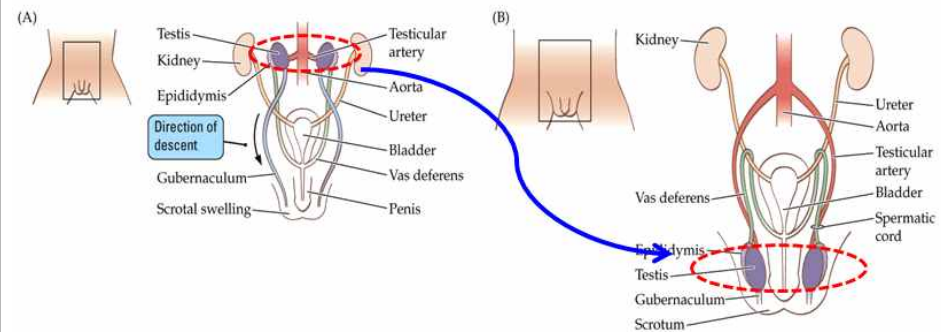
- 성교하는 기관으로 정자를 여성 생식 기로로 운반하도록 고안
- 부착된 지붕과 수직통로(shaft) 그리고 음경귀두(glans penis)로 끝나는 구

성

- 음경해면체 구조로 되어있음

고환의 하강

- 신장 근처에서 발생학적으로 생김
 - 생후 6-10주 하강하기 시작하여 28주 후 완전히 체외로 나가 골반강 바깥에 위치
 - 낮은 온도를 유지하여 정자 생산력이나 기능이 효과적이도록 함
- sperm 생성은 체온보다 2~3도 낮은 환경이 가장 좋음

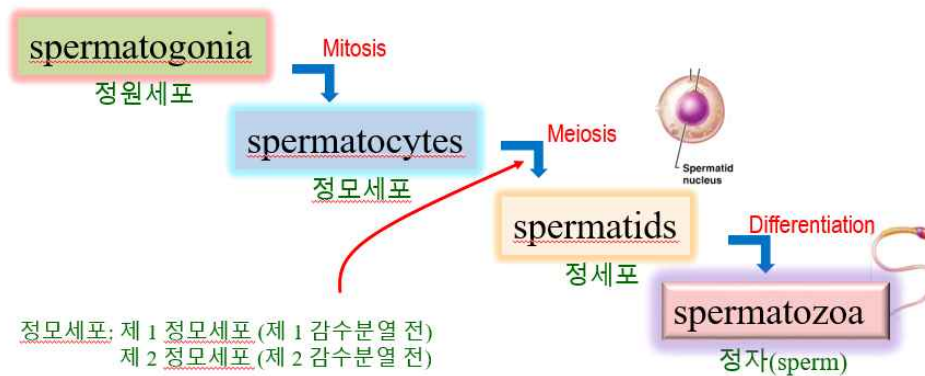


고환이 만일 더 따뜻하다면?

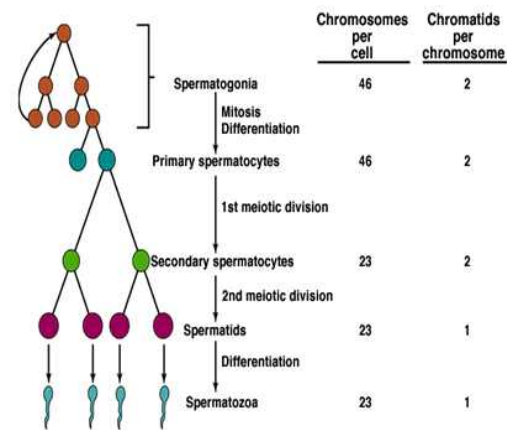
- 더운 환경에서 일하는 남자(예를 들어 요리사나 용광로일꾼)의 경우 생식 능력이 평균보다 떨어짐
 - 정자의 핵 생성 시, 열에 쪼였을 때 DNA 생성이 느려짐
 - 유사분열이 열로 인했을 때 억제됨
- ∴ 정자 생성 능력이나 정자의 운동성, 정자의 생식성이 열에 의해 감소 → 따라서 고환의 온도는 체온보다 좀 더 낮아야하므로 바깥쪽에 분포하고 있는 것임

Spermatogenesis 정자 생성

- 정자 생성 세포들은 일련의 과정을 거쳐 정자를 생성
- 64일 걸리며, 하루 3억 개 정자 생성
- 정원세포의 유사분열 → 정모세포
- 정모세포의 감수분열 → 정세포
- 정세포 → 정자



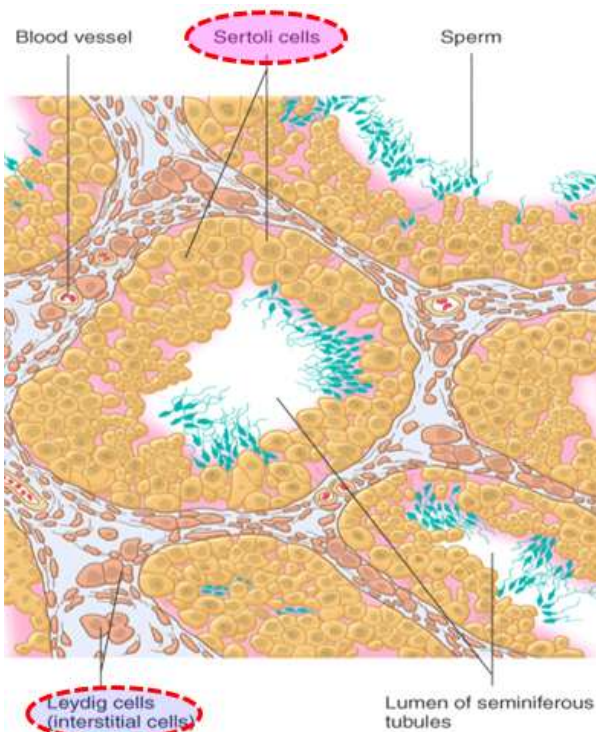
- 한 번의 유사분열과 두 번의 감수분열에 의해 생성
 - 한 번의 유사분열에 의해 정원세포인 spermatogonia는 정모세포인 spermatocytes를 생성
 - 감수분열에 의해 spermatocytes는 4개의 정세포 spermatid를 생성
 - 정세포인 spermatids는 구별화 과정 후 완성 정자 spermatozoa 생성
- 이런 용어 하나하나 알 필요는 없다고 하심. 전체적인 과정 위주로 이해하기



- 정원세포가 유사분열하여 정모세포, 정모세포가 감수분열하여 4개의 정세포가 생산되고, 이 4개의 DNA는 23개뿐임. 23개의 DNA 가진 정자가 생성되고 정자의 23개 염색체는 결국 난자의 23개 염색체와 만나서 46개, 23쌍의 염색체를 형성함

세정관의 Sertoli cells & Leydig cells

- 세정관은 중요한 두 세포가 존재
 - 고환을 잘랐을 때 세정관이 보임. 이 안에 Sertoli, Leydig cell이 있음
- 1) **Sertoli cell** : 정자를 형성하는 세포
 - 세정관을 구성하는 세포
 - Follicle stimulating hormone(FSH)과 testosterone의 자극을 받아 정자를 형성
 - FSH → Sertoli → sperm (FSS로 기억)
 - 2) **Leydig cell** : 간질세포(Interstitial cells)
 - luteinizing hormone(LH) 자극받아 스테로이드 호르몬, 특히 testosterone 분비
 - LH → Leydig → testosterone (LLT로 기억)

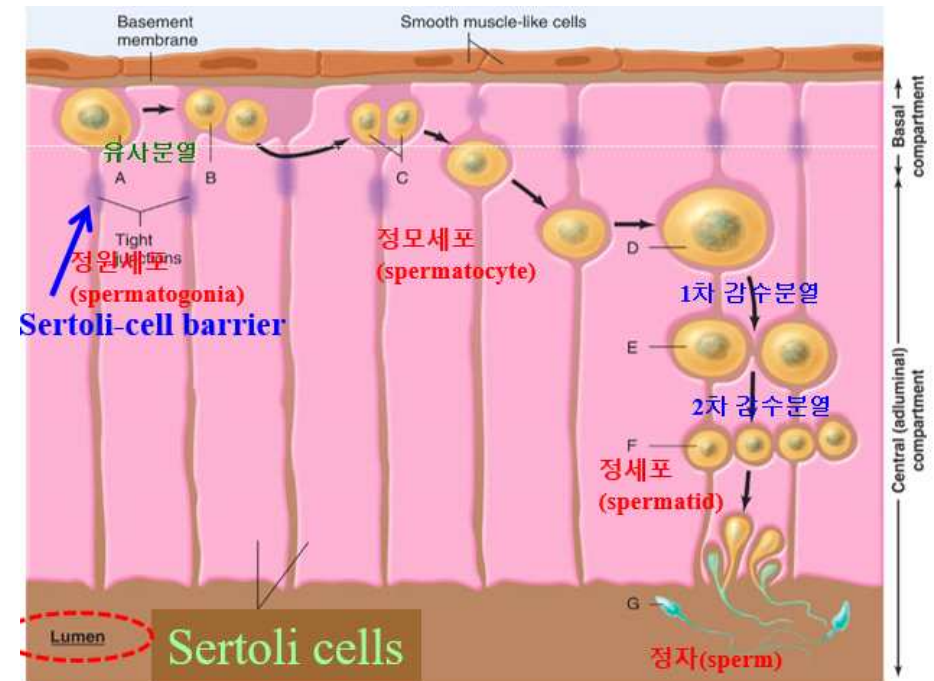


이 내용 매우 매우 중요하니 그림보면서 내용도 한번 다시 보세요

세정관에서의 정자 형성

- Sertoli-cell barrier : 밀착연접
- 정자가 성숙되고 생성되는 과정에서 다른 물질의 이동을 제한시킴
- 세포분열의 안정적인 환경을 제공하기 위해 끊어놓음
- 1) 화학적 움직임 제한 : 화학물질이 정자 세포 분열에 관여하면 유전자가 크게 변화하거나 변이될 수 있음
- 2) 정자 형성의 환경 제공 : 안정적으로 정자 분열될 수 있도록 함
- 유사 분열이 일어난 후에 장벽 바깥으로 나와서 감수분열이 일어남
- 결국 정자가 내강 쪽으로 생성되어 나오게 됨

- 세정관 바깥쪽이 기저막. 보통 정원세포는 기저막쪽에서 발생
- [과정 요약] 정원세포 spermatogonia 유사분열
 - 1차 정모세포 spermatocytes
 - 밀착연접 지남 → 확대 → 감수분열
 - 정세포 spermatid의 differentiation
 - 정자 spermatozoa



- Leydig cell에서 생성된 testosterone은 Sertoli cell에 작용하기도 함
- ppt 24페이지 그림은 횡단면, 절단면 같이 보여주는 거임

정자

- 정자는 세 주요 부분으로 구성 머리, 중편, 편모

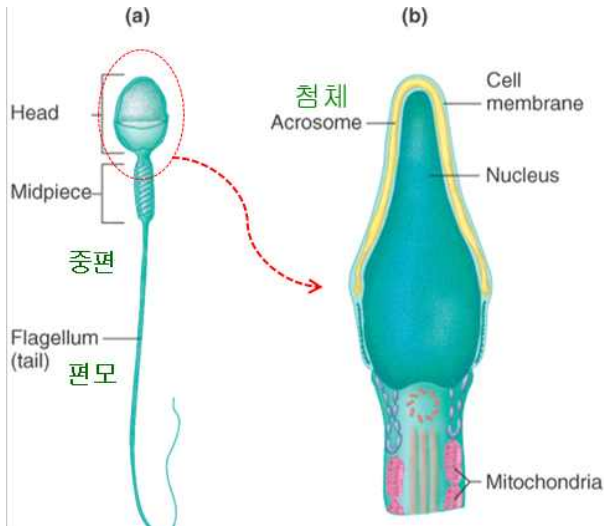
1) 머리 : DNA 포함하고 있으며 헬멧과 같은 **acrosome(첨단체)** 존재 + **hydrolytic enzymes(가수분해효소)** 포함 → 난자를 뚫기 위함

2) 중간(중편) : **미토콘드리아**를 포함. ATP 만들어 편모운동의 에너지로 이용

3) 꼬리(편모) : 중심립에서 flagellum(편모) 만들어지며, 편모 운동 통해 앞으로 힘차게 나아감

- 정자가 여성 생식 기로에 방출된 후 정자는 **편모 움직임**으로 추진하여 나아감

- 수정이 이루어질 때, 정자 머리의 **acrosome(첨단체)**은 효소를 방출하여 자궁 내부로 접근함



정자의 이동 과정

- 수정관에서 만들어지고 정소관을 통해서 주로 부정소에서 보관되거나, 수정관에 머물러 있으며 성숙이 일어나고 사정관을 통해 요도로 나감

- 주로 부정소 부근이나 수정관 부분에 저장되어 있다가 성숙이 되고, 성적 흥분에 의해 사정이 이루어짐

- 부정소에서 testosterone에 의한 **성숙**이 더 일어남

- 사정이 일어날 때는 사정관이나 요도구의 전립선 부분, 마지막으로 penile urethra(음경 요도구 부분)을 통해 체외로 배출됨

- penis 근육의 수축에 의해 방출이 됨

- 정관절제술 Vasectomy : 수정관을 잘라서 묶는 방법의 수술

- sperm 생성된 것이 더 이상 수정관을 통해 요도로 가지 못함

- 정자는 생성되지만, 화학적 성분에 의해 용해되고 혈류로 흡수됨

- 더 이상의 testosterone 분비 효과 X → 임신 X

- 하지만 100% 피임법은 아님

Semen 정액

- 정자를 운반하는 용액으로 하얗고 끈적임

- 정자가 운동하는 동안 에너지를 공급 → 과당이 포함되어 ATP 생성 가능

- 정자의 운동성을 활성화, 촉진 시킴

- 정자를 화학적 방어(chemical protect)하여 정자 변이를 막음

- 염기성을 띰(Alkalinity) : 남성 요도 & 여성 질을 중화시킴

남성의 요도는 오줌이 지나는 곳이라 산성을 띄므로, 알칼리성으로 중화
밑에 자세한 내용은 한번 읽어만 보기

① 색깔 : 우윳빛 흰색

② 밀도 : 1.028g/ml

③ pH : 7.35 ~ 7.50

④ 정자 : 3억개, 3ml

⑤ 부피 : 2~6ml/1회 사정

1) 정낭액 65~75% : fructose, ascorbic acid, amino acids, prostaglandins

등

2) 전립선액 20~30% : citric acid, cholesterol, phospholipids, fibrinolysin, zinc 등

3) Sperm 정자 2~5%

4) 요도방울샘 : 발기만 해도 보통 분비될 수 있는 용액

- 체외사정 했을 때 질 안으로 들어갈 수 있는데 정자가 살아있을 수 있기 때문에 100% 피임법 X

- phosphate, bicarbonate, mucose, sialic acid

∴ 대부분 정낭액과 전립선액이 정액을 차지

남성 성적 반응

1. Penile erection 발기 부교감신경 항진

- 부교감신경의 지배 받고, Vasodilation(혈관 이완)

- Corpus cavernosum(음경해면체)가 커짐

2. Ejaculation 사정 교감신경 항진

- 교감신경의 지배 받음

- Emission 배출 : 정액이 요도로 분비

- Ejaculation 사정 : 정액이 요도 바깥으로 방출되는 것

3. Orgasm

- 생리적인 육체적인 쾌락

- emission과 ejaculation 통틀어 male orgasm이라고 하며 쾌락, 골격근의 수축, 일시적인 HR&BP(심박수&혈압) 상승이 있음

→ 이러한 남성 성적 흥분은 쉽게 1-2분 안에 사라짐

사정

- 사정은 크게 Emission(배출)과 Ejaculation(사정) 두 단계로 나뉨

1. Emission 배출

교감신경의 자극 → 부정소, 수정관, 사정관, 정낭, 전립샘의 평활근

(smooth muscles) 수축 → 정자가 요도로 방출

2. Ejaculation 사정

정액이 요도 평활근 수축과 penis에 있는 골격근 수축 → 체외로 방출

요도 부분의 평활근, 골격근은 사정에 관여함

- 사정 시, 방광에 있는 sphincter(외괄약근)는 닫혀 있어 정액이 방광에 들어가지 못하게 하고 오줌이 배출되지 않도록 함

정액과 오줌이 섞이지 않도록 + 방광으로 들어가지 않도록

발기

1. 여러 가지 생각이나 감정, 감각(시각이나 후각, 남성의 경우 특히 시각이 강함)이 성적 흥분에 있어 가장 강한 자극 & Penis에 대한 물리적, 기계적 자극에 의한 흥분

2. nitric oxide(NO) 방출하는 신경 활동 활성화 + 교감신경 억제

3. 혈관 이완, 동맥 이완

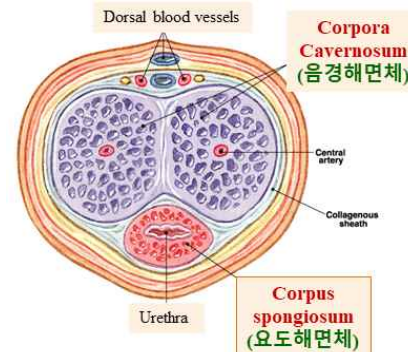
4. 발기 (→정맥으로 가는 혈액 억제시켜서 점점 더 발기)

- Nitric oxide(NO)는 발기 반사에 있어서 굉장히 중요한 혈관 이완(확장)제

- 발기되는 과정에서 중요한 것은 혈액이 음경해면체에 차는 것임

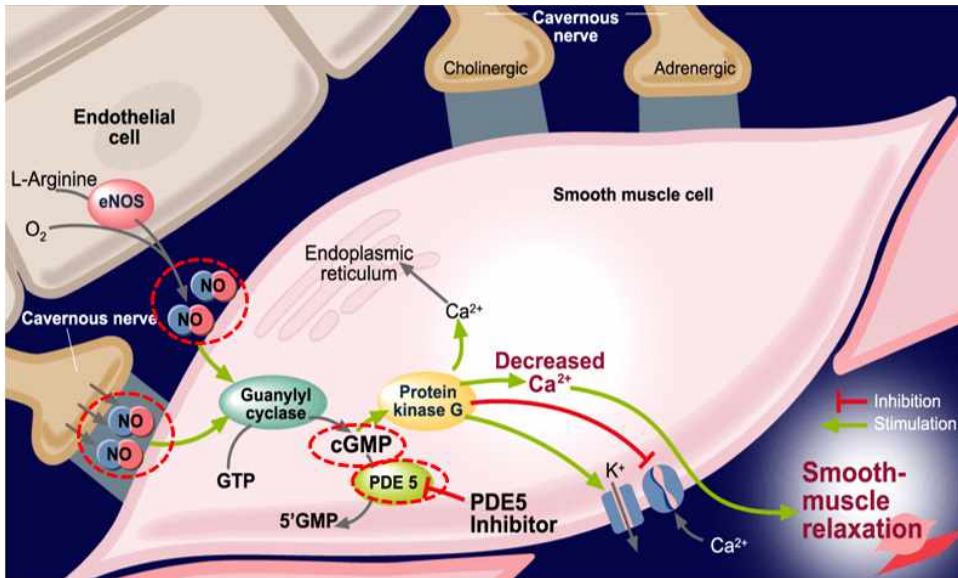
∴ 성적 흥분 → 소동맥 확장 → 음경해면체 혈액 채움 → 정맥 수축(눌림)

→ 발기



NO(nitric oxid)/cGMP pathway in penile erection

1. 발기에서 중요한 NO는 민무늬근 세포 옆에 있는 내피세포 eNOS에서 생성되거나, Cavernous nerve(음경해면체) 신경 말단에서 분비
2. NO는 Guanylyl cyclase 활성화
3. cGMP 증가
4. Protein kinase G 활성화
5. PKG가 민무늬근 내에 있는 칼슘을 평활근 바깥으로 보냄
6. 평활근 이완
7. 혈액이 음경해면체에 채워지며 발기 일어남



PDE-5: Phosphodiesterase-5, eNOS: endothelial Nitric Oxide Synthase

- PDE-5 효소만 차단시키면 발기를 오래 유지할 수 있음 → 비아그라
- PDE-5 효소가 cGMP를 5'GMP로 분해함

PDE-5 inhibitor in penile erection

- 평활근 이완되면서 커지고 혈액이 음경해면체 채우면서 발기
- PDE-5 inhibitors : Viagra (sildenafil), Cialis(tadalafil), Levitra (vardenafil)

 1. PDE-5를 억제
 2. cGMP를 억제
 3. cGMP가 평활근에 오래 머무름
 4. Protein kinase G가 활성화
 5. 세포 내 칼슘 ↓
 6. 근육 이완
 7. 발기

Erectile dysfunction(발기부전, Impotence)의 원인

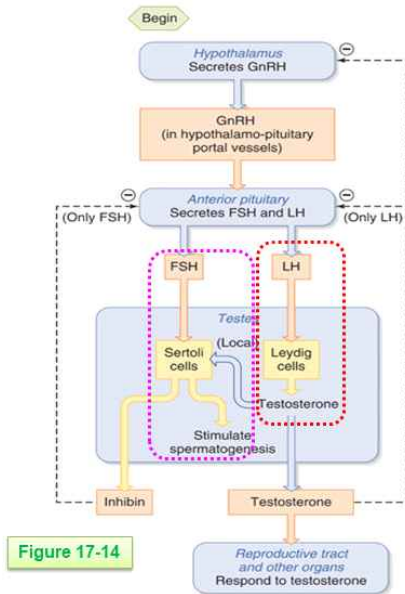
- 발기부전은 남성 삶의 질과 관련하여 중요함
- 크게 5가지의 원인으로 구분

 1. 신경인성(Neurogenic) 발기부전 – 유도장애 (Failure to initiate)
 - 중추신경질환(예:척추손상) 또는 말초신경질환(예:당뇨병)이 있을 경우 발기를 유발하는 신호전달에 장애가 생긴다.
 2. 동맥성(Arteriogenic) 발기부전 – 충전장애 (Failure to fill)
 - 흡연, 과지방혈증, 동맥경화증, 만성고혈압, 당뇨병 등에 의한 해면체 동맥 폐쇄에 의해 음경 해면체내로 혈액의 유입이 불충분하여 발기장애를 일으킨다.
 3. 정맥성(Venogenic) 발기부전 – 저장장애 (Failure to store)
 - 정맥의 폐쇄기능이 장애를 일으켜 해면체내 혈액을 저장하지 못하므로 발기장애가 나타남. 사정 전 강직도 저하가 나타난다.
 4. 내분비성(Hormonal) 발기부전
 - 시상하부-뇌하수체-성선축의 이상으로 호르몬 분비에 장애를 일으켜 남성 호르몬인 테스토스테론의 분비나 활동 장애가 일어난 경우다. (당뇨병, 갑상선 질환)

5. 음경해면체(Cavernosal) 장애

- 해면체 평활근, 해면체 동상강 내피세포 및 해면체 섬유-탄성 골격의 이상이 생긴 경우다. 즉 음경자체의 문제 (음경골절, 동맥경화증, 노화, 당뇨병) ∴ 당뇨병(DM)이 발기부전의 주요 원인

Brain-Testicular Hormone Axis



(Hypothalamic-Pituitary-Testicular Axis)

= HPT Axis

1. Hypothalamus(시상하부) : GnRH분비
2. Anterior pituitary(뇌하수체 전엽) : FSH와 LH분비

3. Testes(고환) :

- FSH, 테스토스테론의 자극을 받아 정자 생성 (FSH → Sertoli → 정자)
- LH의 자극을 받아 테스토스테론 분비 (LH → Leydig → 테스토스테론)

Negative Feedback

- **Testosterone**은 GnRH와 LH 분비를 억제함
- **Inhibin**은 FSH 분비를 억제함

테스토스테론

- 남성 대표 성호르몬으로, Testes(고환) Leydig cell에서 분비됨

Testosterone 관련 용어

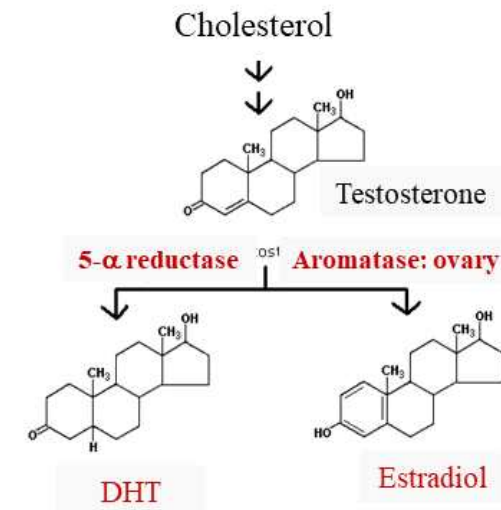
1. Androgen : Testes에서 분비되는 남성 호르몬 총칭하는 말
Androgen은 꼭 정소에서만 분비되는건 아님. 부신에서도 나옴
- Testosterone, Dihydrotestosterone(DHT) 그리고 androstenedione

2. Testosterone : 가장 대표적인 남성 호르몬

3. Dihydrotestosterone(DHT)

- 수소가 2개 붙어있는 Testosterone으로 가장 활성이 높음
- target tissue에서 활성 높은 남성호르몬
- DHT 강하게 되면 전립선 비대, 전립선 종양, 탈모가 일어남
- 5- α reductase는 DHT 생성 효소
- 5- α reductase inhibitor : 탈모 방지제, 전립선 비대 억제제

Estradiol : 여성 호르몬. Testosterone이 ovary에서 Aromatase 효소로 인해 생성



남성에게서 테스토스테론의 효과

1. 정자형성과정의 개시와 유지에 필요함 → 가장 중요함
2. 시상하부에 작용하여 GnRH의 분비 감소
3. 뇌하수체 전엽에 직접 작용하여 LH 분비를 억제
4. 남성 부속 생식기의 분화를 유도하고 그 기능을 유지
5. 남성의 2차 성징을 유도하고, 유방 성장과 관련된 에스트로겐의 작용을

억제

6. 단백질 이화작용, 뼈 성장, 뼈 성장 중단 등을 촉진
7. 성욕을 위해 필요하며 공격적인 행동을 강화할 수 있음 (Libido)
8. 신장에 의한 적혈구생성인자 분비 촉진

사춘기

- 생식에 관련된 여러 기관들이 성숙해지고 생식이 가능해지는 시기 (남자 : 12~16)
- 1차 성징 : ACTH → adrenal androgens
- 부신에서 남성호르몬이 생성되는 것으로 시작 사춘기의 신호
- 부신에서 남성호르몬이 생성되고 체모나 겨드랑이 털과 같은 초기 사춘기 지표 생성
- 1차 성징 이후 본격적으로 사춘기 시작
- 시상하부의 GnRH 분비는 뇌하수체에서 gonadotropins(성샘자극호르몬)인 LH와 FSH 분비 촉진
- gonadotropins는 testosterone 생성 자극하여 2차 성징 발달
- 2차 성징 : testosterone이 본격적으로 분비
- 목소리가 깊어지거나, 정자를 형성하며, 성적 욕구가 증가

강 간단히 넘어가심

성선기능저하증

Hypogonadism(성선기능저하증) : 대표적 남성 성기능 관련 질병

1. Primary hypogonadism : XXY 염색체를 갖고 있어, 여성성이 강한 유전병

ex) Klinefelter's syndrome 클라인펠터 증후군

- 남자 1/500 확률로 발생
- Gynecomastia(여성형 유방)
- 정상 남자의 2차 성적 기능이 나타나지 않음

2. Secondary hypogonadism : LH와 FSH 분비 감소

ex) Hyperprolactinemia (고프로락틴혈증)

- 뇌하수체 종양 → prolactin 과잉 생성 → LH, FSH 억제 → testosterone 분비 감소되며 여성화

환상절제술

- 포경수술
- 음경 앞부분의 표피를 제거하고 묶음

C. 여성생식

1. 해부구조

2. 난소의 기능

- 난자생성의 단계
- 배란, 황체 형성

3. 난소의 기능조절

- 난소에서 형성된 호르몬
- LH 폭증 → 황체 형성

4. 생리 주기 동안의 자궁의 변화

5. 여성에서 Androgen 분비

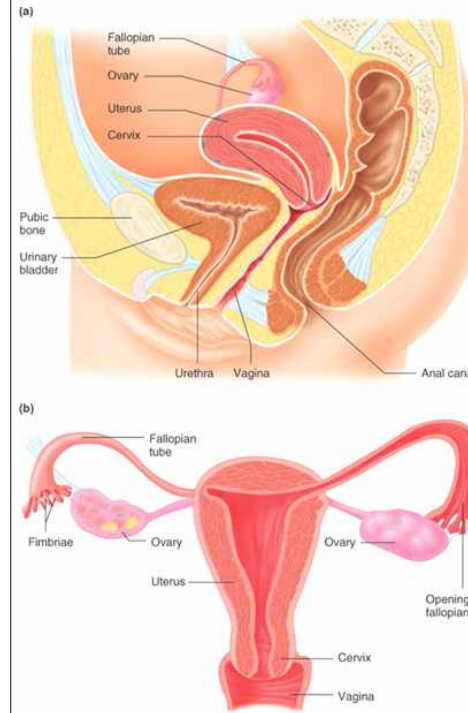
- 여성에서 안드로겐의 생성과 효과

6. 여성의 성적반응

7. 임신과 분만

- 수정 중 발생하는 일
- 분만의 단계
- 여성 유방

여성 생식계



- 성관계를 했을 때 들어온 정액은 자궁경부와 자궁을 지남

- 난소 : 여성의 생식샘 → **난자와 estrogen 분비**

- 나팔관 : 난소와 자궁 사이. 배란이 일어나면 난자가 나팔관으로 들어옴. **수정**이 일어나는 곳

자궁과 난소 사이를 연결시키는 구조

- 자궁 : 나팔관에서 수정이 된 난자의 **착상**이 일어나는 곳

- 자궁경부 : 자궁과 질 사이의 공간. 자궁 아래 부분에 위치

- 질 : 자궁에서 외부 사이의 관

자궁경부, 질 이런거는 강 용어정도만 알고 넘어가도 됨

여성 외부 생식기

강 읽어보고 넘어가세요~ 하고 바로 넘기심

클리토리스도 발기 기능이 있음

난소의 기능

1) Oogenesis 난자형성

- 태아기에 gamete(배우자)는 이미 생성되어 태어남
- 태어나면서 이미 개수가 정해져 있음

남성은 배우자 형성이 일생동안 일어남

2) 난모세포의 성숙

3) 성숙 난모세포의 방출

- 난자의 생성(태아기) → 성숙 → 배란

4) 여성의 성호르몬(estrogen & progesterone)과 음성피드백에 관여하는 inhibin 방출

난소 기능 요약 : 난자형성 + 여성 성호르몬의 생성과 분비

여포

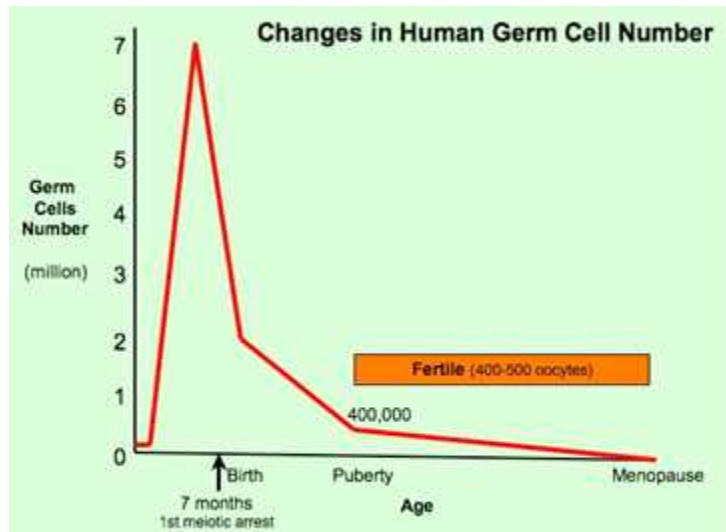
1) 태아기 : 400만~700만개 생성

2) 태어날 때 : 200만개로 줄어듦

3) 사춘기 : 20만~40만개 정도가 남아있음

4) 일생동안 사용되는 여포 : 400~500개(폐경기 시기에 따라 다름)

- 여성의 일생동안 배란이 이루어짐



- 40년 x 12달 ≅ 480개의 여포

- 50살 때의 여포는 사춘기의 여포보다 35-40년 정도 높은 것임(노령임신)

11~50세가 여성이 생식 가능한 나이

이 기간 사이에 400~500개의 여포가 배출이 됨

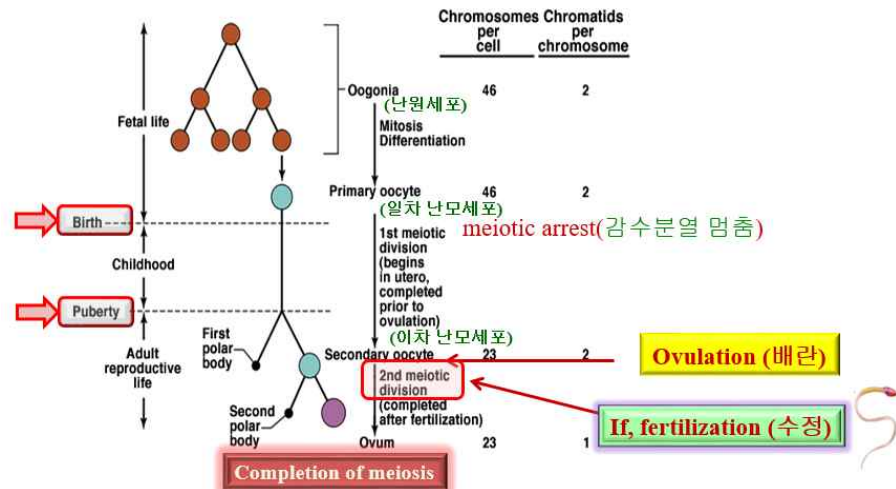
난자생성

- 감수분열이 일어났을 때 haploid gamete(23개의 염색체)가 생성됨

- 감수분열은 수정이 이루어져야 그 과정이 완성됨

- 하나의 oogonia(난원세포)는 감수분열의 결과 하나의 난자만 생성함

- 극체 : 아주 작은 딸세포, 기능이 없음 (1차와 2차에서 모두 생성)



- 난원세포(oogonia) : 유사분열이 일어남

- 1차 난모세포(primary oocyte) : 태어날 때 갖고 태어남. 사춘기 전까지 감수분열 멈춤 현상이 일어남

- 2차 난모세포(secondary oocyte) : 사춘기 이후 만들어짐. haploid임

난원세포 → 1차 난모세포 → 2차 난모세포 → 배란 → 수정이 이루어지면 2차 감수분열이 완성됨

- 유사분열 : 난원세포 → 1차 난모세포

- 1차 감수분열 : 1차 난모세포 → 2차 난모세포

- 2차 감수분열 : 2차 난모세포 → 난자 (수정이 일어났을 때)

감수분열이 일어나도 4개의 딸세포가 만들어지는 것이 아닌 1개의 딸세포만

생성됨

감수분열 과정 정리

- 태아기 : Oogonia(난원세포) → Primary oocyte(1차 난모세포) 만들어짐, 이때 'Meiotic arrest, 감수분열 멈춤' 현상이 일어남
- 사춘기 : Primary oocyte(1차 난모세포) → 1차 감수분열이 일어나 2 haploid 세포 생성 (2차 난모세포+첫 번째 극체)
- 배란 : 난소에서 2차 난모세포 방출
- 수정 : 정자가 2차 난모세포를 뚫고 들어옴(수정) → 2차 감수분열이 완성됨 → 하나의 난자 +두 번째 극체

여포의 성장

1. 유아기와 아동기 : 난모세포 → 원시여포 → 일차여포 → 여포강형성 전 여포 → 초기 여포강형성 여포

여포강 : 액체가 있는 곳

투명대 : 난모세포와 과립막세포 사이의 하얀 부분. 이 둘을 구분지음

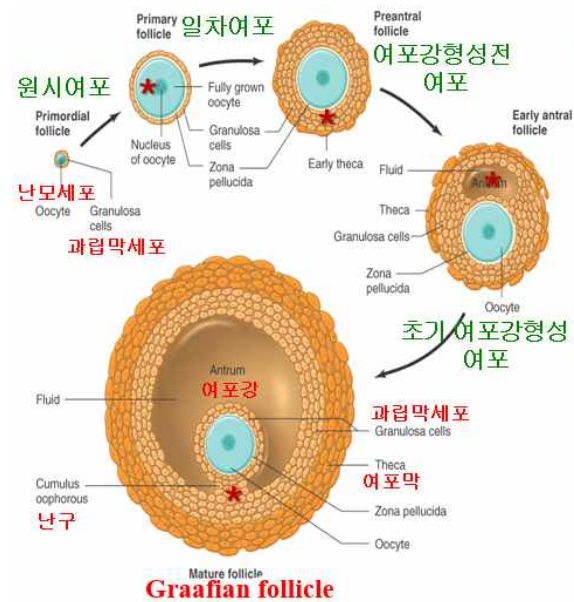
2. 사춘기 이후(생리 시작) : 10-25개의 초기 여포강형성 여포들이 성숙되기 시작(estrogen의 영향), 하나만이 '우세 여포(dominant follicle)'를 만듦 → 성숙 난포(Graafian follicle=그라프 여포, 지름 1.5cm) → 난구(cumulus oophorus)가 형성됨(난모와 과립막세포 사이에 다리가 생성)

나머지 여포는 자동적으로 퇴화됨 (atresia, 폐쇄증)

3. 배란이 이루어지는 시기 : 1차 난모세포 → 2차 난모세포 → 난구가 분리 → 여포강 안에 난모세포가 떠있다가 세포강 밖으로 나옴

이 페이지에 나와있는 자세한 과정은 알 필요 없음. 교수님도 관심없다함

빨간 글씨도 강 친거임



성숙(그라프) 여포

- 과립막 세포 : estrogen을 분비하는 중요한 세포
- 난구 : 난모세포와 과립막세포를 이어주는 다리
- 여포강이 매우 커짐
- 약 1.5cm
- 이란성 쌍둥이 : 과립막 세포가 2개가 형성된 경우(원래는 1개임)가 있는데, 각각에 정자가 뚫고 들어오면 이란성 쌍둥이가 됨

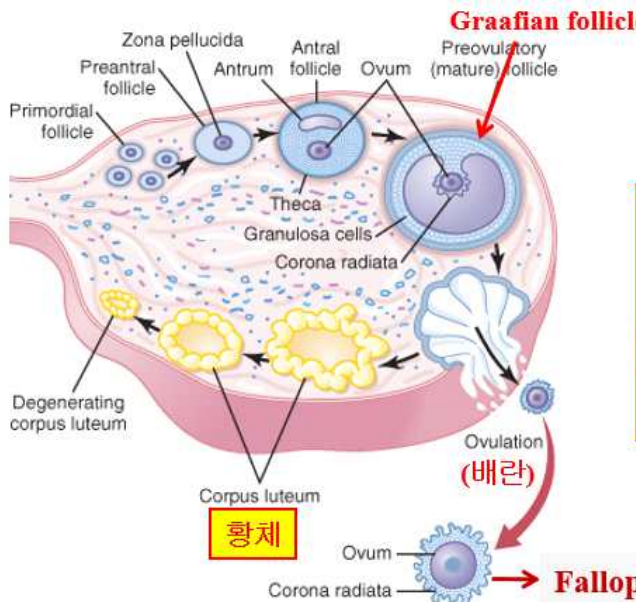
난소 여포의 성장

난소 여포 = 난포

- 여포기 : 하나의 여포가 한달에 한 번 성숙됨

황체 Corpus luteum

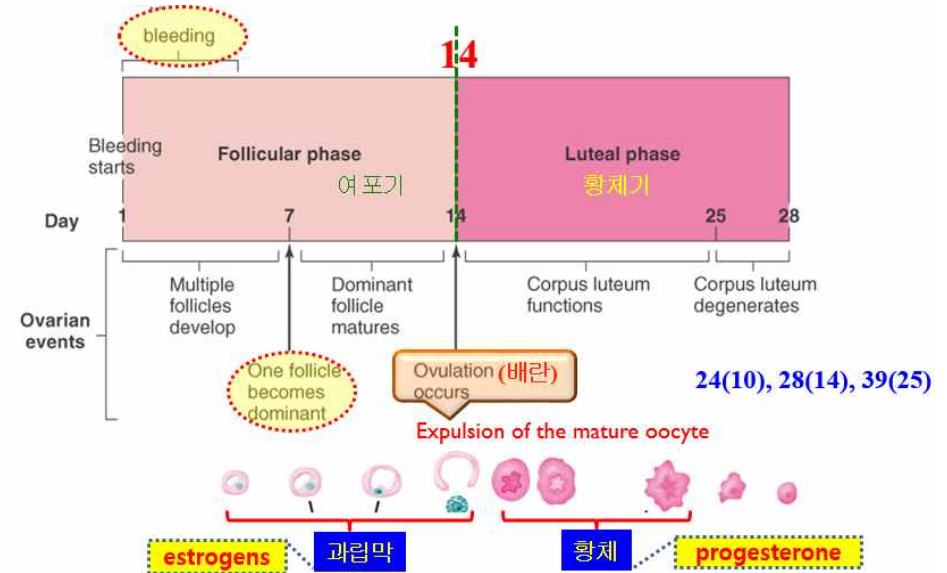
- 그래프 여포에서 난자가 빠져나오고 난 나머지 껍데기 (대부분 과립막세포로 구성)
- 커진 과립막 세포
- estrogen, progesterone & inhibin 분비
- 수정이 일어나면 황체가 유지됨
- 수정이 일어나지 않으면 퇴화되고, 생리(menstruation)를 일어나게 함
- 난자는 나팔관으로 가서, 수정이 일어나면 2차 감수분열이 완료됨
- 이란성 쌍둥이 : 2개 이상의 여포가 성숙하여 배란 → 수정



생리 주기 동안 난소에서 일어나는 일

- 28일을 주기로 봤을 때, 생리 시작 5일 동안 출혈이 일어나고, 14일 때 배란이 일어남 (난자 방출)
- 배란 : 생리주기를 나누는 기준점

- 여포기 : 생리 시작 후 배란이 되는 14일까지. **estrogen 분비 증가**
 - 황체기 : 배란 후 28일까지. 황체에서 다양한 여성호르몬 생성. **progesterone 분비 증가**. 25~28일에는 황체가 퇴화
- 생리 주기가 24일인 경우 10일이 배란기, 28일인 경우는 14일이 배란기, 39일인 경우는 25일이 배란기임



난소에서 분비되는 3가지 호르몬이 생성되는 곳

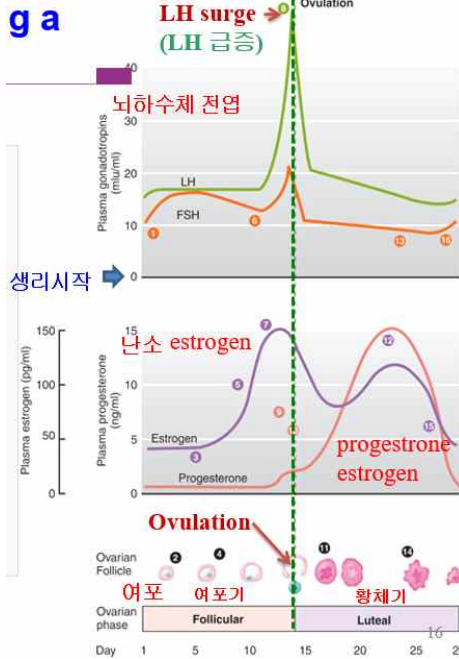
- 1) Estrogen : 과립막 세포에서 분비 → 배란이 일어난 후에는 황체에서 분비
- 2) Progesterone : 황체에서 분비 (배란 이후)
- 3) Inhibin : 과립막 세포와 황체에서 분비

Estrogen : 여성호르몬의 총칭

Progesterone : 착상, 임신에 대비하여 자궁내막을 튼튼히 함

Inhibin : 음성피드백 관장

생리주기에서 호르몬의 농도



1. LH와 FSH 분비 : 증가함
2. 여포강형성전여포 생성됨 → 성숙 (10-25개)
3. Estrogen 농도 : 증가함
4. 우세여포가 생성됨
5. Estrogen 농도 : 더 증가함(우세여포는 주로 과립막세포로 구성되어 있기 때문)
6. FSH 농도 : 감소함
7. Estrogen 농도 : 급격히 증가함
8. LH surge(LH 폭증) : Estrogen의 양성피드백
9. 난자 : 첫 번째 감수분열을 마침
10. 배란이 일어남
11. 황체가 형성됨

12. 황체에 의해 다시 Estrogen과 Progesterone 농도 : 증가함
13. 음성피드백에 의해 LH와 FSH분비 : 감소함
14. 황체 : 퇴화함(수정 일어나지 않았을 때)
15. Estrogen과 Progesterone 농도 : 감소함
16. 다시 LH와 FSH 분비 : 증가함

- LH surge에 의해서 배란이 됨
- 난소에서 배란 전에는 Estrogen 농도가 증가하고, 배란 후에는 Estrogen과 Progesterone 농도가 증가함
- 수정이 되면 황체를 유지함
- 14일을 기준으로 봄

Hypothalamic-Pituitary-Ovarian Axis

- 여포기에 호르몬이 어떻게 난소의 기능을 조절하는지

- 1) 시상하부 : GnRH 분비
- 2) 뇌하수체 전엽 : FSH, LH 분비
- 3) 난소

- LH → 여포막세포(theca cell) : androgen → estrogen

과립막세포의 aromatase가 androgen → estrogen으로 바꿔줌

- FSH → 과립막세포(granulosa cell) : 난모세포 생성 관여 + inhibin 분비

과립막세포는 난자 생성에 관여

정소와 난소에서 각각 정자, 난자 생성하는 과정은 유사한데, 세포 이름만 다른거임

estrogen은 여성호르몬의 총칭, 가장 많은 것은 estradiol(OH가 두 개)

그 외에도 OH가 하나인 estrone, 세 개인 estriol, 네 개인 estetrol이 있음

FGO = FSH, Granulocyte, Oogenesis / LTE = LH, Theca cell, Estrogen

정소는 LLT, FSS

LH surge & 배란

- 여포기 후반부에 일어남

- 우세여포가 estrogen을 과량 분비

→ estrogen이 양성피드백을 통해 LH 분비를 증가시킴(GnRH의 분비도 증가되어, LH의 분비가 증가를 더욱 촉진)

→ LH와 FSH 농도 증가(LH surge 급등)

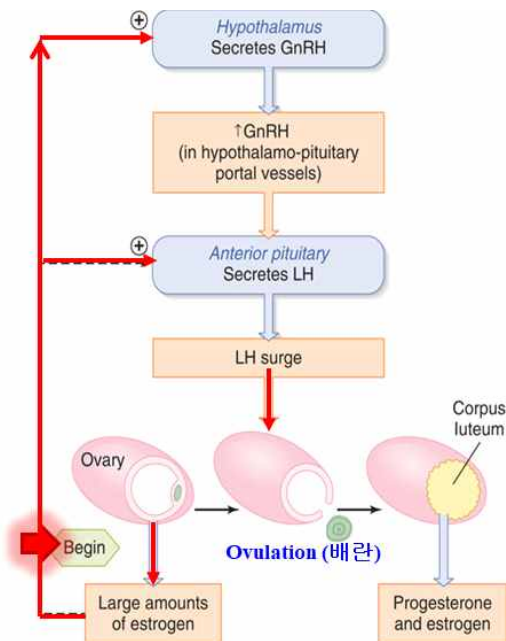
→ 높은 LH 농도가 난구를 분리하고, 2차 난모세포를 여포강으로부터 탈출시킴

→ 배란

→ 황체가 형성되고, estrogen과 progesterone 농도가 증가함

분비된 progesterone은 자궁내막을 튼튼하게 함(임신과 착상 대비)

∴ 배란은 LH surge(LH 폭증)에 의해 일어남

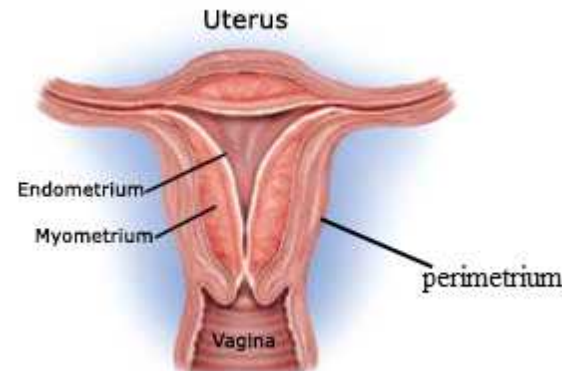


자궁

- 3개의 층으로 구성

1. 자궁내막(Endometrium) : 가장 안쪽층, 혈관이 많이 있으며, 구멍이 뚫린 것 같은 공간이 있으며, 생리기간에 이 층은 탈락되며 출혈이 일어남, 자궁 내막의 구조가 튼튼해야 임신이 일어남. 착상이 일어나면 태반이 형성됨
 2. 자궁근층(Myometrium) : 중간층, 평활근으로 구성
 3. 자궁외막(Perimetrium) : 바깥쪽 상피세포층
- cf. 자궁내막증 : 자궁내막 조직이 자궁 이외의 조직에 부착하여 증식하는 것
ex) 나팔관, 장관, 요관, 폐 등 -> 골반통, 불임 등
- cf. 자궁근종(물혹) : 자궁근층에 생기는 양성 종양, 생리통, 골반통, 생리혈 ↑
3명에 한명 정도는 이거 가지고 있음. 나중에 임신해서 아기를 가졌을 때 통

증을 느끼기도 함



생리기간 동안 난소와 자궁 변화 사이의 관계

1) 여포기

- 생리기간과 증식기가 있음
- 난소에서 여포가 성숙하면서 그라프 여포 생성됨. estrogen 분비 극적으로 증가. 자궁내막의 두께가 두꺼워짐

2) 황체기

- 분비기와 생리기간이 있음
- 분비기에 황체에서 progesterone이 주로 분비(estrogen도 분비됨)
- 자궁내막 두께도 두꺼워지고, 혈관도 잘 만들어져 있는 상태
- 임신이 되지 않으면 생리를 다시 하고, 자궁내막이 탈락되고, 황체가 탈락되고, progesterone과 estrogen 분비도 감소함

∴ **Estrogen**은 배란 전에 우세, **Progesterone**은 배란 후에 우세

생리주기

1. 증식기 (생리시작 후 6-14일, 배란 전까지)

- estrogen이 자궁내막을 "repair"함 (자궁내막을 두껍게 만들고, 혈관을 생성하고, progesterone receptor 단백질 생성)

2. 분비기 (배란 일어난후 15-28일)

- progesterone 분비가 (황체로부터) 활발히 일어남 → 자궁내막이 더 두꺼워지고, 혈관을 생성함

3. 월경기(1-5일)

- 임신이 되지 않으면 → human Chorionic Gonadotropin(hCG) 생성이 안됨
- progesterone이 더 이상 생성되지 않음(황체가 없어졌기 때문)
- 자궁내막이 "탈피(slough off)"되고 출혈이 일어남

여성에서 Androgen

- 부신과 난소에서 생성됨
- 치모, 겨드랑이 털, 골격근 생성이 발달됨
- 과도한 성적욕구가 생김
- 여성의 남성화증 : 여성에게 남성호르몬(androgen)이 과다 생성됨
간단히 넘어가심

여성 사춘기

- FSH & LH의 증가로 시작
- FSH : 난소의 발달 + estrogen 분비 증가
- LH : 배란이 일어남 + progesterone 분비 증가
- FSH ↑, LH ↑ + Progesterone ↑ → 초경(Menarche) 시작

성조숙증에 대해서 관심 가질 필요 있음. 여러 가지 원인이 있지만, 비만이면 leptin 호르몬이 많은데, 이는 성조숙증을 유발함

여성의 성적반응

간단히 넘어가심

1. 여성의 성행위 자극

- 성적 정체성과 성행위, 생리·심리·사회·문화·도덕·정치·정신·종교적 원인 등 다양한 원인에 의존함
- 성적인 생각이 성적욕구를 유도할 수도 있음

- 성호르몬 분비 정도에 의해 성적욕구가 달라짐

2. 여성의 발기와 lubrication(윤활작용)

- 클리토리스는 대표적인 발기조직(남성의 음경과 유사)
- 부교감신경의 지배
- 유두도 커짐
- lubrication : 점액질에 의해 질 상피에 윤활작용이 일어남

3. 여성 오르가즘

- 성적 쾌락 정도가 climax에 도달했을 때
- 질(자궁) 수축 현상이 일어나는데, 이것이 수정을 촉진한다는 보고가 있지만 정확하지 않음

4. 해소(resolution)

- 근육 이완
- 혈류 감소

수정의 과정

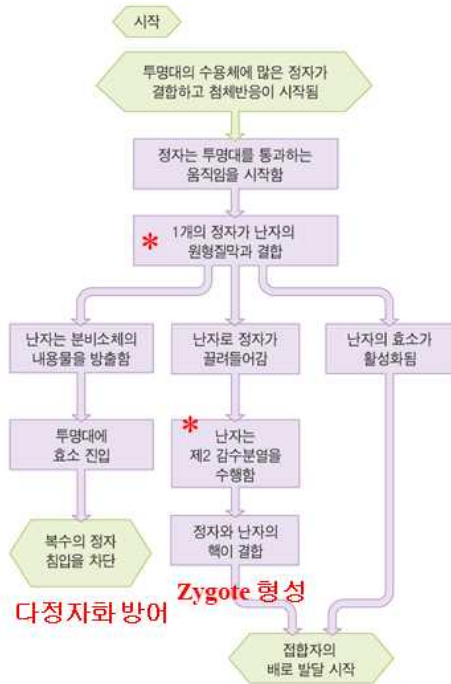
이것도 간단하게 하심

1. 정자가 난자에 접근함
2. 정자의 첨체(acrosome) 효소가 난자의 표피를 가수분해시킴
3. 정자가 난자의 receptor에 결합함
4. 정자와 난자가 합쳐짐
5. 정자의 핵이 난자의 세포막 안으로 들어감
6. 수정이 일어남
7. 정자와 난자의 핵이 합쳐짐 → 접합자(zygote) 형성

수정 & 배아형성의 시작

- **다정자화 방어** : 1개의 정자핵, 1개의 난자핵이 합쳐진 후, 다른 정자가 수정되는 것을 막기 위한 생리적인 방어
- 정자가 난자에 들어가면 난자가 2차 감수분열을 완료함
- 수정된 난자는 **접합자(zygote)**라고 함

배아 : 수정 후 2달 이내 / 태아 : 2달 이후



배란, 수정, 착상

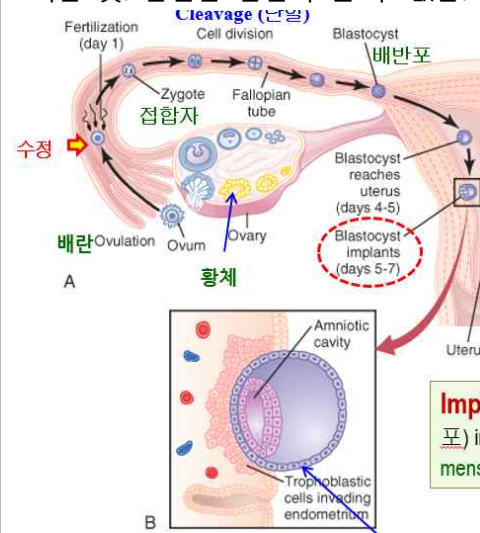
1) 수정

- 난소~나팔관을 따라 난자가 이동하며 수정이 일어남
- 접합자(zygote)가 세포 분열되면서 배반포(blastocyst) 생성

2) 착상

- 배란으로부터 **7일** 후 / 생리주기의 **21일**
- 자궁내강에 배반포(blastocyst) 안착
- 영양 세포(trophoblast) : 자궁내강에 안착한 배반포로 **hCG 분비**
- hCG 분비 → 황체의 estrogen, progesterone 분비 자극 → 월경 억제

cf. 자궁외 임신(ectopic pregnancy) : 나팔관에서 착상되거나, 다른곳에 착상되는 것. 완전한 임신이 될 수 없음. 실패한 임신

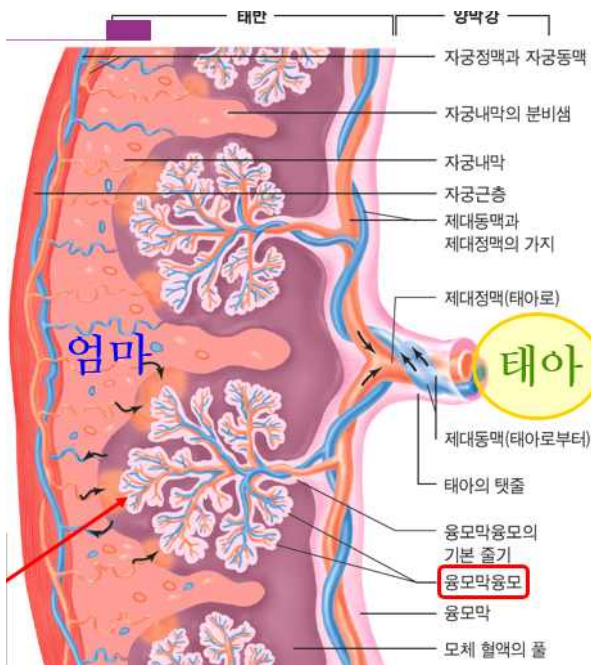


수정

- 수정 : 정자가 2차 난모세포와 결합해 single diploid nucleus (단일 이배체 핵) 형성 → "접합자" 형성 과정
- 3억 개의 정자가 여성의 질에 삽입
→ 200만개 미만이 자궁경부에 도달
→ 200개 정도만 2차 난모세포에 도달
→ **하나의 정자세포만** 2차 난모세포와 결합

- 수정은 일반적으로 배란 후 24~48시간 이내에 나팔관에서 발생
- 정자는 사정 후 질 내에서 약 48시간 동안 생존할 수 있지만, 이차 난모세포는 배란 후 약 24~48시간 동안만 생존할 수 있음
- ∴ 배란 전 2일 ~ 배란 후 1일까지의 **3일(가임기)동안** 임신 가능성이 가장 높음

태반 & 탯줄



- 태아 형성 후, 엄마와 태아 사이에 혈액 교환이 일어나지 않으면서도 영양분/노폐물, 산소/CO2교환이 이루어지는 방법

1) 태반(Placenta)

- 8주 이상~3달일 때 생성
- 태아와 엄마 사이 조직의 겹쳐진(상호작용하는) 부분

- organ exchange가 일어남
- 호르몬이 생성됨 (황체의 역할을 태반이 함)
- 2) 탯줄(umbilical cord)
 - 로프 같은 구조로 태아와 태반 사이를 연결
 - 동맥 & 정맥으로 되어 있음 (제대 동정맥)
- 3) 양막강 : 태반과 아이 사이에 fluid (양수)가 있는 공간

- 첫 세달 동안(first trimester) 태반이 서서히 발달되고, 영양분의 교환이 일어남
- 융모막 융모 : 나무같이 넓게 퍼진 구조. 이 사이의 공간이 양막강. 물질교환이 일어나는 장소를 융모막 융모라고 함
- 직접적인 혈액교환은 없음

trimester : 분기

수정 후 자궁 변화

자궁내막에 착상이 일어남, 3주 후 배아(embryo) 상태, 5주 후에는 양막강 발달, 자궁내막에는 융모막 형성, 8주 후부터 태아(fetus) 상태, 태반 완성

8주를 기준으로 태아와 배아 구분됨

1. 1st trimester : 융모막(chorion)이 hCG 호르몬을 생성 → 황체의 호르몬 생성을 유지시킴
2. 2nd & 3rd trimester: 태반에서 성호르몬 분비(placental steroidogenesis), 황체는 없어짐

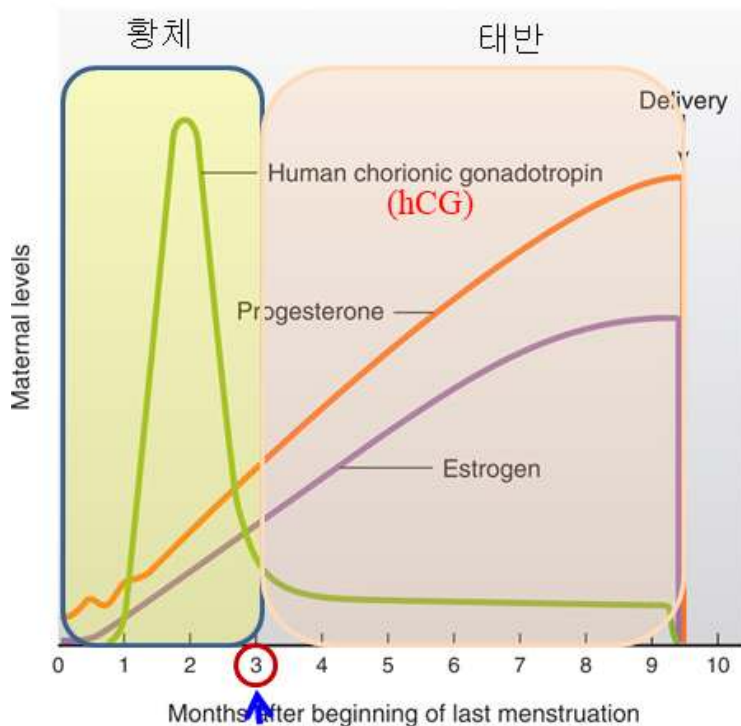
임신 단계에 따른 estrogen & progesterone 분비

1. 임신 2-3개월 동안 : 영양세포(trophoblast cell) → hCG 분비 → 황체를 촉진(황체 안정화) → estrogen & progesterone 분비
 - hCG는 마지막 생리 이후 60-80일에 피크를 찍음
- 2 세 달 이후 : hCG 분비가 안됨 → 황체 퇴화 → 태반이 estrogen &

progesterone 분비

∴ hCG의 역할 : 황체의 퇴화를 막고, 황체에서 스테로이드 호르몬(esrogen & progesterone) 분비를 촉진함

임신 중 산모의 호르몬 수치



- 호르몬이 임신 세 달 이전에는 황체에서, 세 달 이후에는 태반에서 주로 분비됨
- hCG가 "임신 진단 시작(early incator)"에 쓰임 → 임신하면 반드시 나오기 때문
- 세 달 이후에 황체에서 태반으로 성호르몬 분비가 바뀜. 더 많은 양의 esrogen & progesterone이 분비됨

cf. 임신중독증 : 임신 후에 체액 증가에 의한 고혈압, 부종, 단백뇨(+ 여러 가지 증상들이 동반됨) → 이때는 아무 고혈압 약이나 쓸 수 없음(RAS 억제제는 쓸 수 없음)

cf. 입덧 : 방어기전으로 추측됨

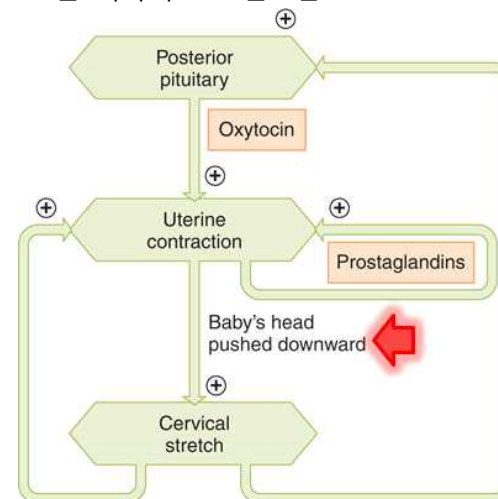
출산의 단계

간단하게 설명하심

- 임신 말기에 아이가 밖으로 나가려고 머리를 밀고 → 자궁경부가 이완됨, 머리를 질 쪽으로 더욱 밀 → 양막주머니가 터져서 양수가 흘러나옴 → 자궁수축이 지속적으로 일어나 아이가 출산됨
- 자궁 수축이 원활하게 되어야지 출산이 수월하게 됨

자궁수축 과정

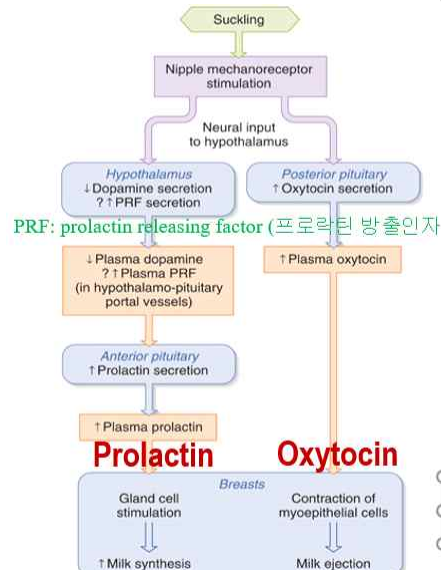
- 뇌하수체 후엽의 oxytocin이 가장 큰 역할을 함
- estrogen이 oxytocin에 대한 수용체를 증가시켜주고, oxytocin이 대량 분비돼 자궁수축이 일어남 + prostaglandin이 양성피드백을 통해 자궁수축을 지속적으로 일으킴



유방의 발달

- 1) 사춘기 이전 : 작고 유선구조가 발달하지 않음
- 2) 사춘기 이후부터 : duct 성장, 포상세포(alveoli) 성장, 지방이 축적되면서 커짐
- 3) 임신 중 : estrogen, progesterone & prolactin의 영향으로 커짐 → duct와 포상세포가 최대한으로 발달함
- 4) 수유기 이후 : 퇴화됨

모유에 영향을 주는 Prolactin & oxytocin



- Prolactin : 모유 합성을 촉진함
- Oxytocin : 모유 배출을 촉진함, 근 수축작용이 있음(milk gland)
- 아이가 sucking을 하면, 유두 수용체가 자극되면, 도파민이 분비가 억제되면서 PRF(prolactin releasing factor)가 분비를 촉진하고, prolactin이 생성되면서 유선에서 모유 생성이 증가함
- 옥시토신 : 자궁수축 + 유선수축

- 도파민은 프로락틴 분비 억제

폐경

- 난소의 기능이 상실됨
- 여포와 난자가 없어짐
- **estrogen 분비가 매우 낮음**
- 시상하부와 뇌하수체에서의 분비는 꾸준히 일어남 (GnRH, FSH&LH)
- 호르몬의 감소와 더불어 해부학적 변화도 일어남
- 난소에서 estrogen 분비 0에 가까움
- 일부 estrogen은 부신의 androgen에 의해 생성되기도 함

- 1) 유방 & 성적 기관 → 작아짐
- 2) 질의 상피세포 → 얇아지고, 마름 (점액질이 거의 안 나옴)
- 3) Bone mass가 감소 → 심하면 골다공증
- 4) 심혈관 질환이 일어날 확률이 증가함

폐경 전에는 남성이 심혈관 질환 일어날 확률이 월등히 높는데, 폐경 후에는 비슷해지고, 60세 이후에는 여성이 더 높아짐

폐경 후 증후군(Post Menopausal Syndrome; PMS)

- 체중 증가, 밤에 땀을 많이 흘림
- 가슴이 커지기도 함(작아지기도), 가슴 통증
- 피부가 마르고 가려움
- 관절이 सू시고, 딱딱해짐
- 등쪽 통증
- 비뇨기계 불편해짐
- 무기력해지며, 수면패턴 불균형, 걱정이 늘고, 기억력 감퇴, 집중력 감소, 우울증, 화가 많이 남
- 생리주기가 불규칙해짐
- 질이 마르고, intercourse시 통증을 느낌

- Bone mass는 남성의 경우 서서히 감소하고, 여성은 폐경 이후 급격히 감소함

폐경이 빠른 것이 뼈의 입장에서는 안 좋음. 특히 골다공증의 관점에서

다낭성 난소증후군

- 만성 무배란, 고안드로겐혈증, 다낭성 난소의 3가지 중 2개 이상
- 하나의 우세여포가 생성되는게 아니라, 미성숙여포에서 다낭이 만들어지고, 우세여포가 생성되는게 아니니까 배란이 안되고, 월경 또한 일어나지 않음

피임

표 17.11 여러 가지 피임 방법들		
방법	첫 해의 실패율*	효력에 대한 생리적 기작
장벽방법	12~23%	정자가 자궁으로 들어가는 것을 막음
콘돔(♂과 ♀) 다이하프렘/자궁경부 모자(♀)		
살정(♀)	20~50%	질에서 정자를 죽임(정자 주입 후)
불임법		
정관절제(♂) 난관결찰(♀) 난자에 도달하는 정자를 막음	< 0.5%	정액에 정자가 들어감을 막음
자궁내 장치(IUD)(♀)	< 3%	배란포의 착상을 막음
에스트로겐/프로게스틴		
경구피임제(♀)	3%	음성되막임 기작을 통하여 LH 급증에 의한 배란을 막음;
응급경구피임제(♀)	1%	경부점액을 농후하게 하여 정자가 자궁으로 들어감을 막음;
주사 또는 착상식 프로게스틴(♀)	< 0.5%	자궁내막을 변화시켜 배란포의 착상을 막음
피부전달제(피부용 패치)(♀)	1~2%	
질 반지(♀)	1~2%	

*실패율은 적절한 사용을 가정한 추정치이다.
자료: Hall, J. E., Infertility and Fertility Control, Harrison's Principles of Internal Medicine, McGraw-Hill, 2004; Rosen, M., and Cedars, M. I., Female Reproductive Endocrinology and Infertility, Basic and Clinical Endocrinology, 7th ed., McGraw-Hill, 2004; ACOG Practice Bulletin, Emergency Contraception, Obstet. Gynecol. 2005, 106:1443-52. (www.fda.gov 참조)

주요:
• 살정제는 종종 다이하프렘/자궁경부 모자 및 콘돔과 함께 사용된다.
• 콘돔만 성적으로 전염되는 질병을 예방하는데 효과적이다.
• 자궁경부용 스킨지는 2009년에 다시 허용되었다.
• 리듬방법(배란 시간을 기록하는 것과 성교방해(질수)는 신뢰할 수 없기 때문에 목록에는 없다.
• 금욕만이 임신 예방에 효과적이다.

- 완벽한 피임은 이 중에서 2가지 이상의 방법을 같이 쓰는 것
- 전날 사정했을 경우에 쿠퍼액에 정자가 살아있을 수 있기 때문에 체외 사정은 임신이 될 수 있음
- 효과적이지 않는 방법 : 수유, 체외 사정, 질 세척